Вычисление det

① Элементарное преобразование строк/столбцов → к верхнетреуг. виду матрицы → вычисл. det по св. ⑧

② Рекуррентное соотношение

$$\Delta_n = f(\Delta_{n-1}, \Delta_{n-2}, \dots \Delta_{n-k})$$

где k - глубина рекур. соотн.

Частный случай разложение по строке (глубина рекур. соотн. $k=1$)

Правило Крамера

Способы записи СЛАУ:

1) покоординатная запись СЛАУ

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

2) матричная запись СЛАУ : $Ax = b$

3) векторная запись СЛАУ:

$$\sum_{k=1}^{n} x_k A_k = b \qquad x_1A_1 + x_2A_2 + \dots + x_nA_n = b$$

где $A = (A_1, A_2, \dots A_n)$ - матр. как набор стб-цов

Теор: (Правило Крамера)

Пусть $Ax = b$ - СЛАУ
с квадратн. невырожд. матр. (т.е. $\det A \neq 0$)

Тогда $x_i = \frac{\Delta_i}{\det A}$, где $\Delta_i = \det(A_1 \dots A_n)$, т.е. Δ_i - опр. матр., полученной из матр A заменой i-ого столбца на столбец правых частей B

Пр: $\begin{cases} 3x + 2y = 7 \\ x + 4y = 9 \end{cases} \Longleftrightarrow \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 9 \end{pmatrix}$

$\det A = \Delta = \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} = 10 \neq 0 \Rightarrow$

$\Rightarrow$ примен. ф. Крамера.

$$x_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta} = \frac{\begin{vmatrix} 7 & 2 \\ 9 & 4 \end{vmatrix}}{10} = \frac{10}{10} = 1$$

$$y_1 = \frac{\Delta_2}{\Delta} = \frac{\begin{vmatrix} 3 & 7 \\ 1 & 9 \end{vmatrix}}{10} = \frac{20}{10} = 2$$

□

$$\Delta_i = \det(A_1, \dots A_{i-1}, b, A_{i+1}, \dots A_n) =$$

$$= \det(A_1, \dots A_{i-1}, \sum_{k=1}^{n} x_k A_k, A_{i+1}, \dots A_n) =$$

$$= \sum_{k=1}^{n} x_k \det(A_1, \dots A_{i-1}, A_k, A_{i+1}, \dots A_n) =$$

$$= 0 + \dots + x_i \det(A_1, \dots A_{i-1}, A_k, A_{i+1} \dots A_n) =$$

@marusya_konspekty

$= x_i \det A$

Т.к. $\det A \neq 0 \Rightarrow x_i = \dfrac{\Delta_i}{\det A}$, $i = \overline{1,n}$

■

Обратная матрица

Опр: Пусть A – кв. матр. Матр. B назыв. обратной к матр. B, т.е. $A \cdot B = B \cdot A = E$

Обозн: A^{-1}

Замеч: Из опр. $\Rightarrow B = A^{-1}$ – кв. матр. того же порядка, что и A.

Утв.: Если A^{-1} $\exists$ет, то она единств.

□ П (предположим противное)

Пусть B_1 и B_2 – обр. матр. к A

Тогда по опр-ю:

$$A \cdot B_1 = B_1 \cdot A = E \quad (1)$$

$$A \cdot B_2 = B_2 \cdot A = E \quad (2)$$

$$B_1 = B_1 \cdot E = B_1 (A \cdot B_2) = (B_1 \cdot A) \cdot B_2 = E \cdot B_2 = B_2$$

■

Теор: (Критерий ∃ние обр. матр)

Кв. матр. имеет обратн $\Longleftrightarrow$ $\det A \neq 0$

(A - обратима) (A - невырожд.)

□ **Необх** $(\Longrightarrow)$

Дано: ∃ет A^{-1};

Д-ть: $\det \neq 0$

По опр. обр. матр.:

$$A \cdot A^{-1} = E \Rightarrow \det(A \cdot A^{-1}) = \det E = 1$$

$$\Longleftrightarrow$$

$$\det(A \cdot A^{-1}) = \det A \cdot \det A^{-1} = 1 \Rightarrow \det A \neq 0$$

Дост. $(\Longleftarrow)$

Дано: $\det A \neq 0$

Д-ть: ∃ет A^{-1}

Предъявим явную ф. обр. матр:

$$\measuredangle\ B = \frac{1}{\det A}\tilde{A}, \text{ где } \tilde{A} = \begin{pmatrix} A_{11} & \dots & A_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ A_{n1} & \dots & A_{nn} \end{pmatrix} - \text{союзная матрица}$$

т. е. $\tilde{A}$ - транспонированная к матр., составл. из алгебраич. дополнений к элем. матр. A

@marusya_prsnet_konspecty

Проверим что $B = A^{-1}$, т.е. удовлетв. опр:

$$A\cdot B = E \quad \text{и} \quad B\cdot A = E$$

$$[A\cdot B]_{ij} = \sum_{r=1}^{n} [A]_{ir}\cdot [B]_{rj} =$$

$$= \frac{1}{\det A} \sum_{r=1}^{n} a_{ir}\cdot [A]_{rj} = \frac{1}{\det A} \sum_{r=1}^{n} a_{ir}\cdot A_{jr} =$$

$$= \frac{1}{\det A}\cdot \begin{cases} \det A \text{ при } i=j \\ 0 \text{ при } i\neq j \end{cases} = \begin{cases} 1, & i=j \\ 0, & i\neq j \end{cases} = \delta^{i}_{j} = [E]_{ij}$$

$$\forall\, i,j = \overline{1,n} \Rightarrow A\cdot B = E$$

Аналогично доказывается $B\cdot A = E$

(тут разлож. по j-му стб.)

▨

Следств: Если A^{-1} $\exists$-ет, то $\det A^{-1} = \dfrac{1}{\det A}$

Св-ва обр. матрицы

1) $(A\cdot B)^{-1} = B^{-1}\cdot A^{-1}$

Проверим что $B^{-1}A^{-1}$ удовл. опр. обр. матр.

$$(A\cdot B)(B^{-1}A^{-1}) = A\cdot (\overbrace{B\cdot B^{-1}}^{E})A^{-1} = A\cdot E\cdot A^{-1} =$$

$$= A\cdot A^{-1}\cdot E = A\cdot A^{-1} = E$$

2) $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$

$$A^T \cdot (A^{-1})^T = (A^{-1} \cdot A)^T = E^T = E$$

Умнож. слева аналогично ▨

Вычисление обр. матрицы

I способ:

По формуле через союзн. матр.:

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \cdot \tilde{A} = \frac{1}{\det A} \cdot \begin{pmatrix} A_{11} & \dots & A_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ A_{n1} & \dots & A_{nn} \end{pmatrix}^T$$

Пример:

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \cdot \begin{pmatrix} d & -c \\ -b & a \end{pmatrix}^T = \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{1 \cdot 4 - 2 \cdot 3} \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ \frac{3}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

II способ:

Построим расшир. матр. $(A|E)_{n \times 2n}$

Элем. преобр. строк приведем $(A|E)$ к канонич. виду. (для кв. невырожд. матр. A канонич. вид это E)

$(A|E) \xrightarrow[\text{строк}]{\text{эл. преобр.}} (E|B)$, тогда B и есть обр. к A, т. е. $B = A^{-1}$. Т. е. $(A|E) \xrightarrow[\text{строк}]{\text{эл. пр.}} (E|A^{-1})$

Пример:

$$(A|E) = \left(\begin{array}{cc|cc}1&2&1&0\\3&4&0&1\end{array}\right) \xrightarrow{II-3I} \left(\begin{array}{cc|cc}1&2&1&0\\0&-2&-3&1\end{array}\right) \xrightarrow[II\cdot(-\frac{1}{2})]{I+II} \left(\begin{array}{cc|cc}1&0&-2&1\\0&1&\frac{3}{2}&-\frac{1}{2}\end{array}\right) = (E|A^{-1})$$

□ Элем. преобр. строк эквивал. умн. слева на матр. элем. преобр. $\Rightarrow$

$$\Rightarrow (A|E) \to (S_i A | S_i E) \to \ldots (S_k \cdots S_1 A | S_k \cdots S_1 E) =$$

$$= (E|B) \Rightarrow S_k \cdots S_1 A = E \Rightarrow S_k \cdots S_1 = A^{-1}$$

$$B = S_k \cdots S_1 E = A^{-1} \cdot E = A^{-1}$$

Т.е. приведение A к канон. виду E элем. преобр. строк эквивал. умнож. слева на A^{-1} ▨

Матричные уравнения

① $A_{m\times m} \cdot X_{m\times n} = B_{m\times n}$, где $A_{m\times m}$ – кв. невырожд. матр. ($\det A \neq 0$)

$B_{m\times n}$ – произв. матр. подход. разм.

$X_{m\times n}$ – матр. неизвестных

I способ: $X = A^{-1} \cdot B$ (т.к. $A^{-1} \cdot A \cdot X = A^{-1} \cdot B$)

II способ: $(A|B) \xrightarrow[\text{строк}]{\text{эл. преобр.}} (E|A^{-1} \cdot B) = (E|X)$

② $X_{m\times n}\cdot A_{n\times n} = B_{m\times n}$, где A – кв. невырожд. $n\times n$

B – любая подх. размера $(m\times n)$

I способ: $X = B\cdot A^{-1}$ (т.к. $X\cdot A\cdot A^{-1} = B\cdot A^{-1}$)

II способ: Транспонир. сведём к 1 типу:

$(X\cdot A)^T = B^T \Leftrightarrow A^T\cdot X^T = B^T$ (уравн. 1 типа для X^T) $\Rightarrow$

$\Rightarrow (A^T|B^T)\xrightarrow[\text{строк}]{\text{эл. преобр.}}(E|X^T)$

Замеч:

Пусть $Ax = b$ – СЛАУ с кв. невыр. матр. ($\det A\neq 0$)

Тогда у неё $\exists!$ решение

□ Его можно найти однозначно либо по формулам Крамера, либо через матр. ур-е:

$x = A^{-1}\cdot B$

■

@marusya_pishet_konspekty